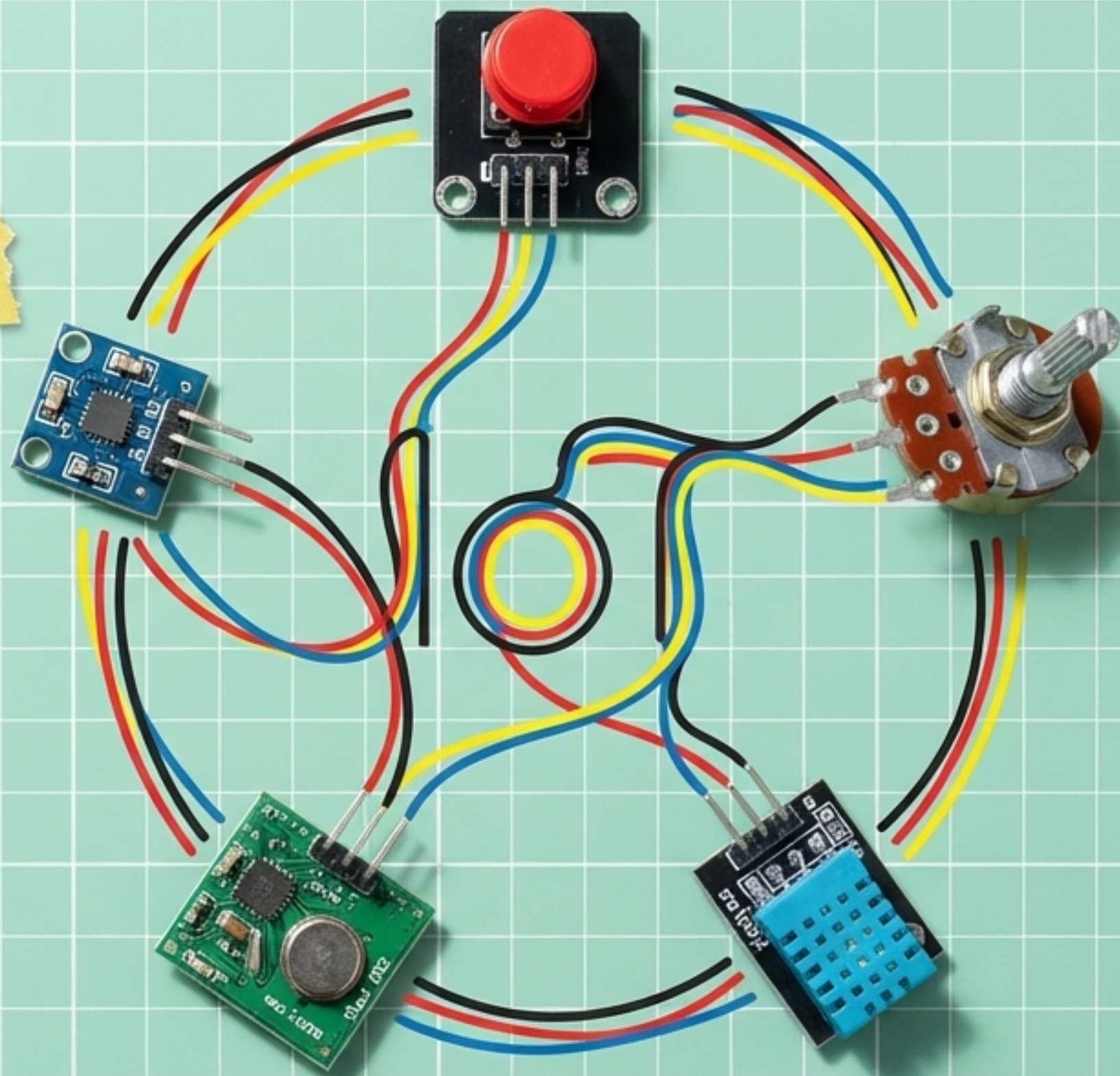
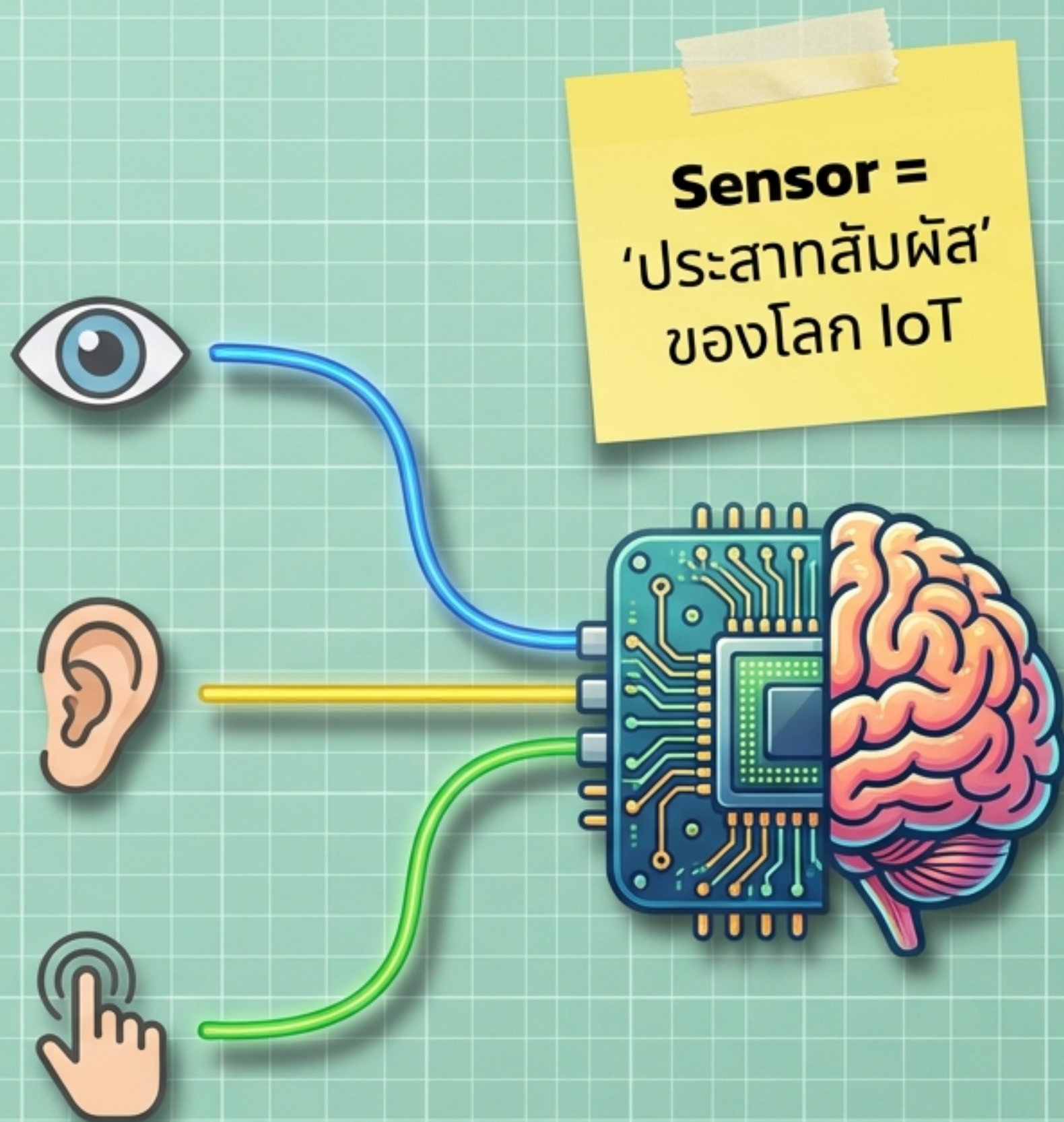


เปิดโลก IoT: รู้จักกับ Sensor

เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัล
(เรียนรู้ง่ายๆ จากพื้นฐานสู่ระดับโปร!)





Sensor =
'ประสาทสัมผัส'
ของโลก IoT



ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง:
อุณหภูมิ, แสง, การเคลื่อนไหว

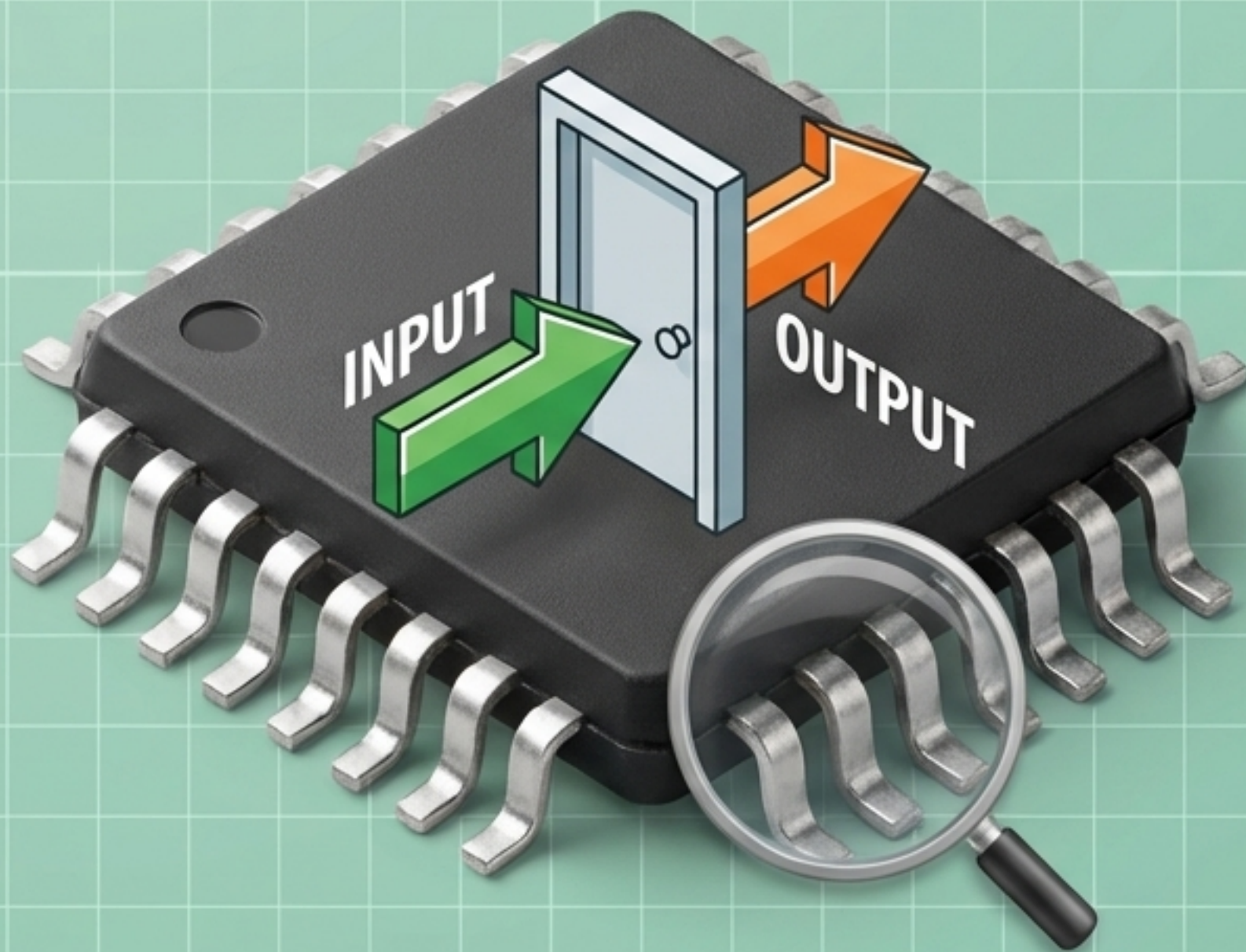


แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า:
สื่อสารภาษาเดียวกับคอมพิวเตอร์



ส่งสาประมวลผลแบบเรียลไทม์:
เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตัดสินใจหรือควบคุมระบบต่อไป

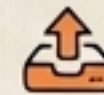
ขารับส่งข้อมูลเนกประสงค์ 'GPIO'



GPIO (General Purpose Input/Output) คือ ขา (Pin) สารพัดประโยชน์บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
สั่งให้ทำหน้าที่ได้ 2 แบบ:



[INPUT] รับข้อมูล: รับสถานะการกดปุ่ม
หรือค่าจากเซ็นเซอร์



[OUTPUT] ส่งข้อมูล: สั่งจ่ายไฟให้ LED ติด
หรือควบคุมมอเตอร์ให้หมุน



ปุ่มกดพื้นฐาน (Digital Switch)

ง่ายที่สุด! ทำงานตามสถานะ "กด" (ON) หรือ "ไม่กด" (OFF)



Wiring Card

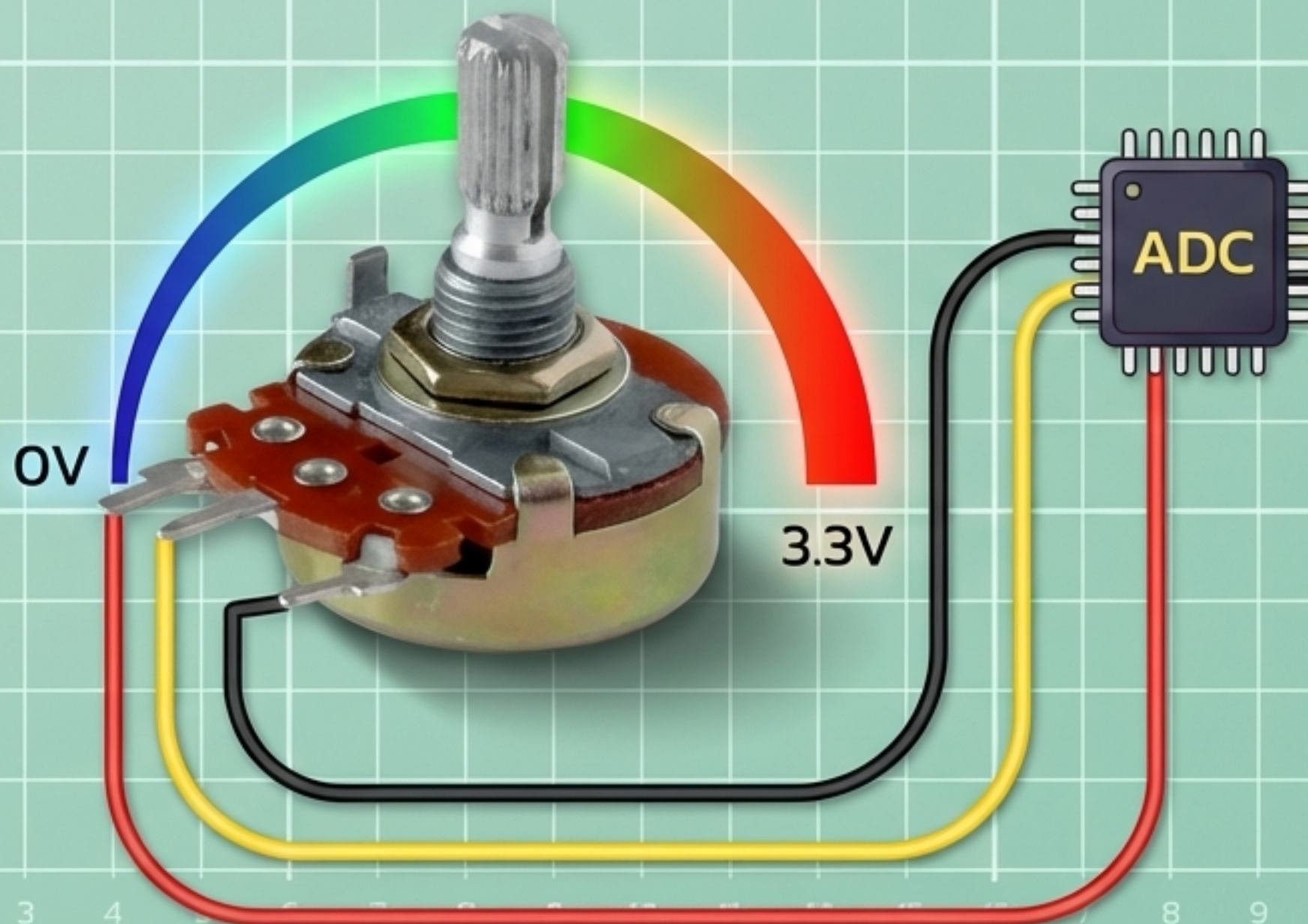
●	V (Voltage) → ไฟเลี้ยง 3.3V หรือ 5V
●	G (Ground) → ขั้วลบ GND
●	S (Signal) → ส่งข้อมูลเข้า GPIO 4 (Input)

Level 2



บิดปรับระดับได้ตั้งใจ (Potentiometer)

เหมือนปุ่มปรับวอลลุ่มเครื่องเสียง
จ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบแปรผัน (0V ถึง 3.3V)



💡 คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจค่าแปรผัน!
ต้องให้ ADC (Analog-to-Digital Converter) บนบอร์ด
ช่วยแปลงแรงดันไฟให้เป็น
"ตัวเลขดิจิทัล" ก่อนนำไปใช้

Wiring Card

- VCC (ซ้าย) → 3.3V
- Output (กลาง) → GPIO 34 (ส่งเข้า ADC)
- GND (ขวา) → GND

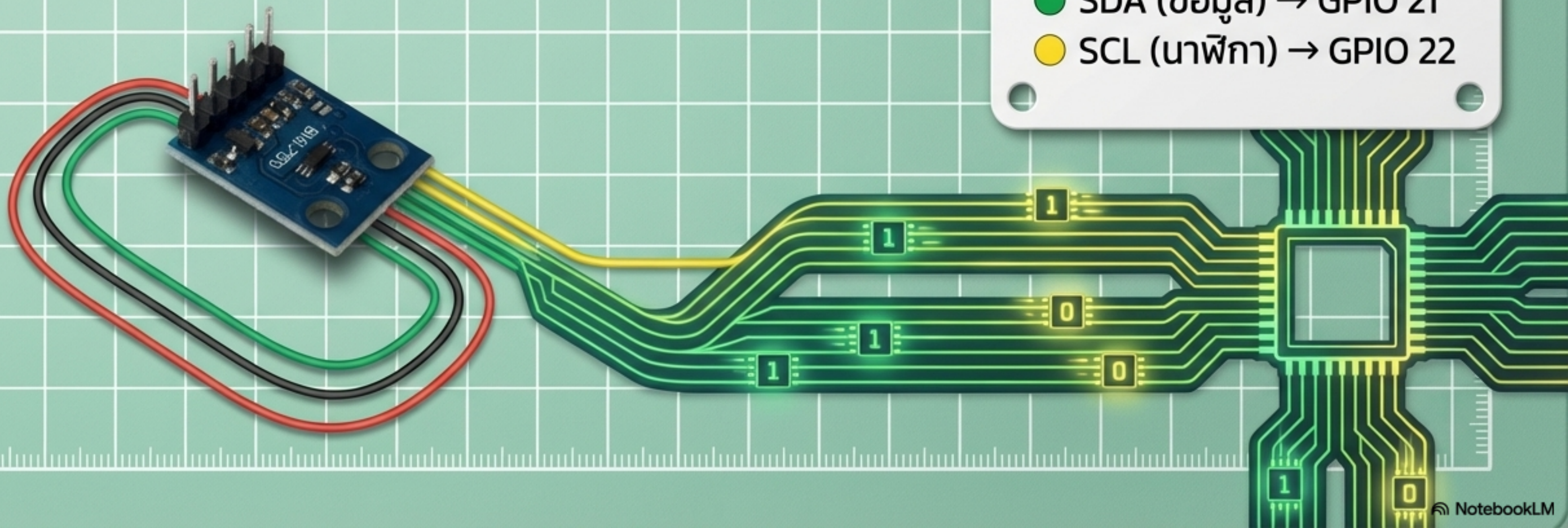


วัดความสว่างแบบสมาร์ท (BH1750)

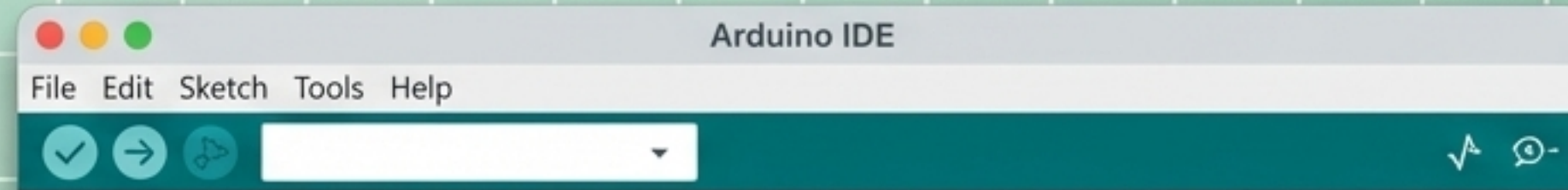
วัดแสงรอบตัวละเอียดระดับ 'ลักซ์ (Lux)'
เหมาะกับระบบไฟอัจฉริยะ
คุยกันด้วยภาษาดิจิทัลเฉพาะที่เรียกว่า I²C

Wiring Card

- VCC → 3.3V / 5V
- GND → GND
- SDA (ข้อมูล) → GPIO 21
- SCL (นาฬิกา) → GPIO 22



 **ก่อนรันโค้ดเซ็นเซอร์แสง... อย่าลืมสิ่งนี้!**



Step 1: ไปที่เมนู Sketch → Include Library → Manage Libraries...

Step 2: พิมพ์ค้นหาคำว่า BH1750 ในช่อง Search

Step 3: มองหาเวอร์ชันของ Christopher Laws แล้วกด Install โหลด!



ยอดมนุษย์ทะลุกำแพง (RCWL-0516)

ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย
"ไมโครเวฟเรดาร์ (Doppler)"



Wiring Card

- VIN → 3.3V / 5V
- GND → GND
- OUT → GPIO 4 (หรือขาดีจิทัลใดก็ได้)

💡 จุดเด่นที่เหนือกว่า:

ต่างจากเซ็นเซอร์ PIR (อินฟราเรด) ตรงที่มัน
ทะลุผนัง กระดาษ หรือพลาสติกได้!
สามารถซ่อนเนียนๆ ในกล่องโปรเจกต์ได้เลย



Level 5
★★★★★

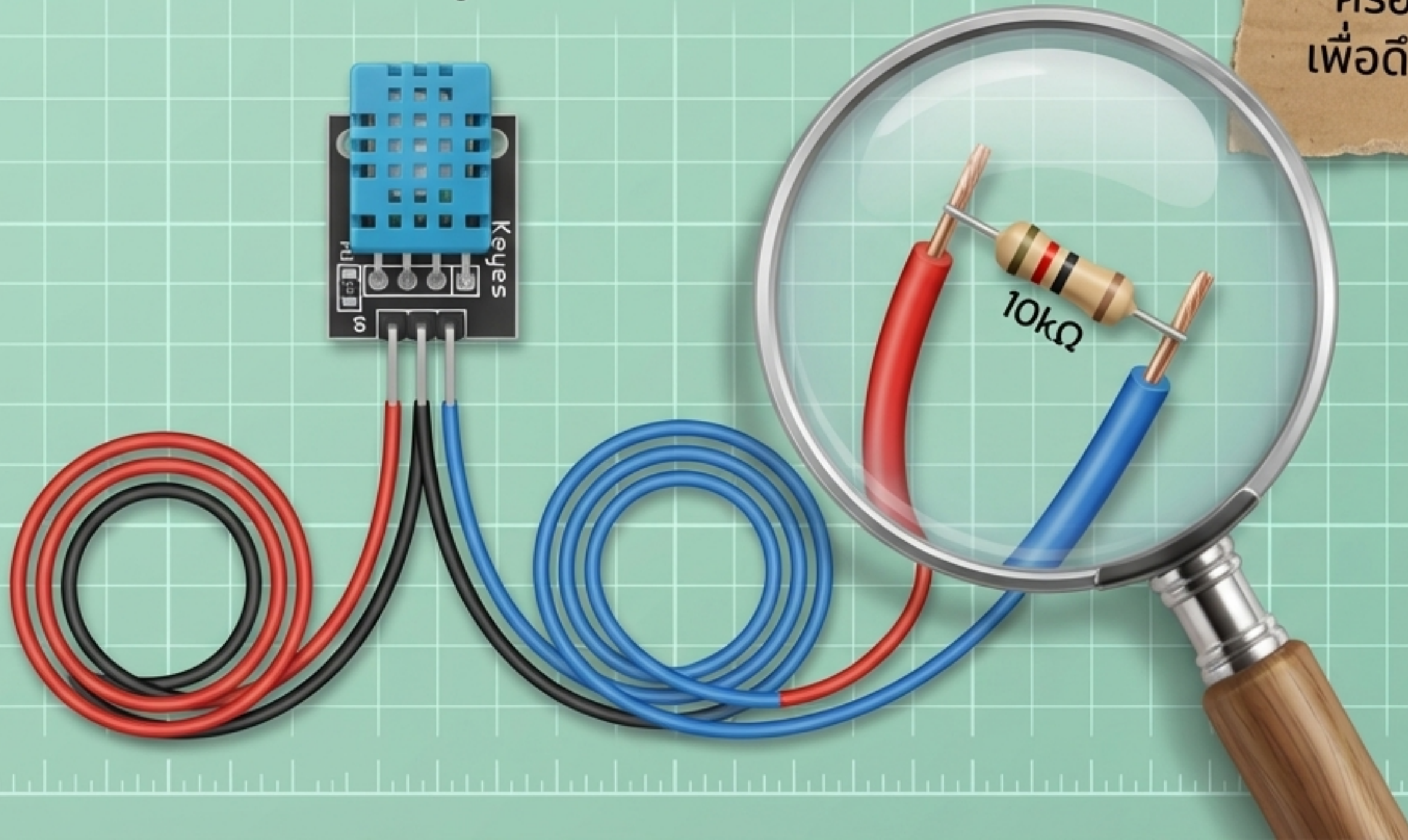
คู่หูอุณหภูมิ (DHT11)

ฮิตสุดๆ! วัดทั้ง 'อุณหภูมิ' และ 'ความชื้น'
ส่งข้อมูลออกทางขาเดียวจบ



ความลับช่าง:

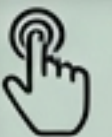
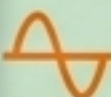
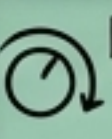
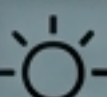
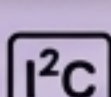
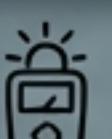
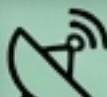
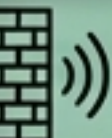
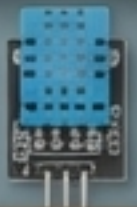
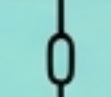
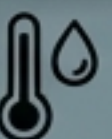
ถ้าค่าอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง
ให้เพิ่ม 'ตัวต้านทาน Pull-up 10kΩ'
คร่อมระหว่างขา DATA กับ VCC
เพื่อดึงสัญญาณให้เสถียร ไม่แกว่ง!



Wiring Card

- VCC → 3.3V / 5V
- GND → GND
- DATA → GPIO 2

สรุปอาวุธคู่กายนักประดิษฐ์ (Choose Your Sensor!)

อุปกรณ์	ประเภทสัญญาณ	จุดเด่น	จำนวนขาสัญญาณ
 Digital Switch 	 Digital (On/Off) 	 ง่ายสุด ควบคุมการกด 	1 ขา (Signal) 
 Potentiometer 	 Analog (0-3.3V) 	 หมุนปรับค่าอิสระ (ผ่าน ADC) 	1 ขา (Output) 
 BH1750 	 Digital (I ² C) 	 วัดแสงละเอียด เป็นลักซ์ (Lux) 	2 ขา (SDA, SCL)  
 RCWL-0516 	 Digital (Doppler) 	 ตรวจจับทะลุกำแพงได้	1 ขา (OUT) 
 DHT11 	 Digital (1-wire) 	 ได้ค่า 2 อย่าง ในขาเดียว 	1 ขา (DATA) 

? Q&A: 7 คำถามยอดฮิต ที่คนเพิ่งเริ่มมักสงสัย (1/3)



Q1: ขา VCC กับ GND คืออะไร?

A: VCC คือไฟเลี้ยง (Voltage) เช่น 3.3V หรือ 5V ส่วน GND คือขั้วลบ (Ground) ห้ามต่อสลับกันเด็ดขาด ไม่งั้นบอร์ดพัง!

Q2: ขา GPIO รับข้อมูลได้อย่างไรหรือเปล่า?

A: ไม่ใช่! ขา GPIO เป็นได้ทั้ง “Input” (รับค่าจากเซ็นเซอร์) และ “Output” (ส่งคำสั่งไปควบคุม LED หรือมอเตอร์)

Q3: ถ้าต้องการปรับลดเสียงในโปรเจกต์ ควรใช้อุปกรณ์ไหน?

A: ใช้ Potentiometer เพราะมันง่ายแรงดันแบบแปรผันได้ ตั้งแต่ 0V ถึง 3.3V ทำให้เราปรับระดับได้สนุก

? Q&A: 7 คำถามยอดฮิต (2/3)

Q4: ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าใจค่าที่ได้จากการบิด Potentiometer ได้อย่างไร?

A: ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าผ่านระบบ ADC (Analog-to-Digital Converter) เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าแปรผันให้กลายเป็น "ตัวเลขดิจิทัล" ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

Q5: เซ็นเซอร์ RCWL-0516 ต่างจากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่วไปอย่างไร?

A: มันใช้ "คลื่นไมโครเวฟเรดาร์" แทนแสงอินฟราเรด จึงสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว ทะลุกำแพง กระจก หรือพลาสติกได้แบบสบายๆ!



? Q&A: 7 คำถามยอดฮิต (3/3)



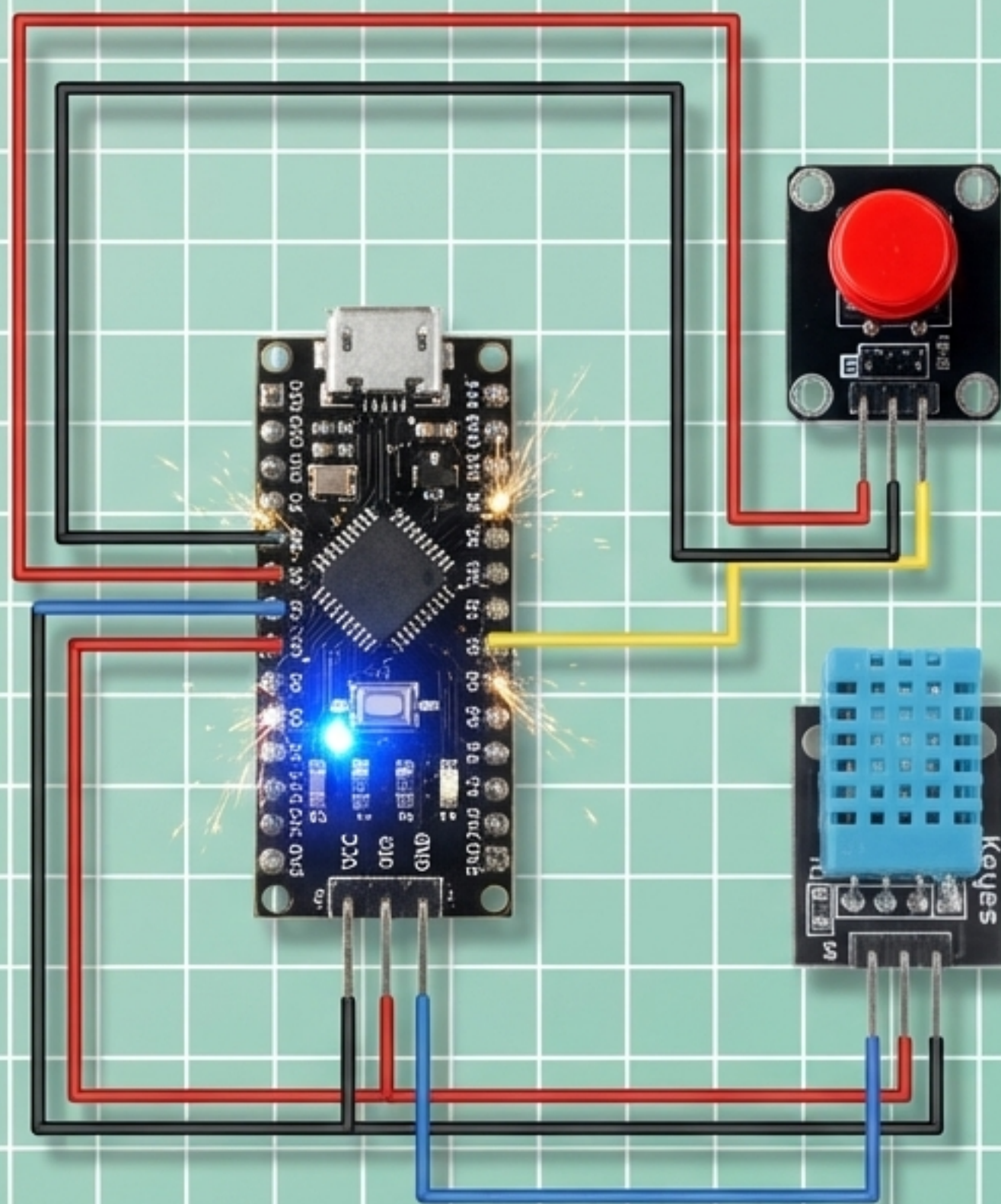
Level Complete

Q6: ขา SDA กับ SCL ของเซ็นเซอร์วัดแสง BH1750 เอาไว้ทำอะไร?

A: เอาไว้ใช้สื่อสารพูดคุยกับบอร์ดด้วยภาษา I²C ซึ่งเป็นการสื่อสารดิจิทัลแบบหนึ่ง (ต้องต่อ 2 ขานี้คู่กันเสมอ)

Q7: ทำไมต่อเซ็นเซอร์ DHT11 แล้วบางทีค่ามันแกว่งๆ อ่านไม่ได้?

A: สัญญาณอาจจะไม่เสถียร แนะนำให้เพิ่ม “ตัวต้านทาน Pull-up 10kΩ” คร่อมระหว่างขา DATA กับ VCC อาการแกว่งจะหายไปทันที!



พร้อมลุยโปรเจกต์ IoT ของคุณแล้วหรือยัง?

จากปุ่มกดธรรมดา
สู่เรดาร์ทะลุกำแพง...
เซ็นเซอร์เหล่านี้คือ "ประสาทสัมผัส"
ที่จะทำให้ไอเดียในหัวของคุณ
เกิดขึ้นจริงในโลกของ IoT

หยิบบอร์ดขึ้นมา ต่อสายไฟ
แล้วมาเริ่มเขียนโค้ดกันเลย! 🚀